

PROPÓSITO

En este curso se estudia la arquitectura básica de un computador: sus componentes, el funcionamiento e interacción de estos, así como su caracterización. Se le proporciona el lenguaje, conceptos y herramientas básicas para analizar una infraestructura informática en términos de confiabilidad y desempeño. Se toma como ejemplo la arquitectura IA32 (Arquitectura Intel de 32 bits).

OBJETIVOS

Al final del curso podrá:

- Comprender la problemática de la representación de información; capacidad para entender y usar algunos sistemas de representación de información.
- Describir la arquitectura del computador: sus componentes, sus respectivas funciones y sus interacciones.
- Comprender el soporte que el hardware proporciona al software y el impacto que tiene sobre este.
- Caracterizar los componentes del computador: explicar los aspectos que influyen o condicionan su correcto comportamiento y desempeño, así como las métricas que definen la calidad de su operación.
- Caracterizar el desempeño de una arquitectura. Comparar alternativas en términos de desempeño.

ACTIVIDADES POR SEMANAS

NOTA: En Bloque Neón encontrará los materiales y metas detalladas de cada actividad.

Semana	Tema
1	Introducción al curso Representación de datos - Cambio de base - Representación de enteros
2	- Representación de caracteres - Unidades - Tipos de datos escalares
3	- Tipos de datos estructurados - Representaciones de alto nivel
4	Integridad de datos
5	Almacenamiento secundario - Estructura y características - Capacidad y desempeño - Otras tecnologías - Mejora del rendimiento
6	Transmisión de datos - Señales análogas y digitales - Buses y sus características - Desempeño.

	- Tipos de buses.
7	Primer examen. Arquitectura del procesador y de la memoria - Direcciones y contenidos
8	- Componentes del procesador y ciclo de ejecución - Modos de direccionamiento
	SEMANA DE RECESO – 21 AL 27 DE MARZO
9	Implementación de lenguajes de alto nivel - Arquitectura IA32 - Operaciones
10	- Indicadores y saltos - Condicionales
	SEMANA SANTA – 11 AL 17 DE ABRIL
11	- Iteración - Pila
12	- Procedimientos - Parámetros y variables locales
13	Estructura del procesador y de la memoria - Jerarquía de memoria
14	- Flujo de datos y de control - Paralelismo a nivel de instrucción
15	Medición del desempeño - Definición y modelo
16	- Métricas y comparación Segundo examen.

METODOLOGÍA

En Bloque Neón > Contenidos encuentra las actividades del curso antes descritas.

En cada **ACTIVIDAD** se indican las **clases** para las cuales debe ser preparada. Para el logro del **OBJETIVO** indicado, se debe cumplir con las **ASIGNACIONES** descritas, para lo cual debe usar los **RECURSOS** provistos y preparar los **EJERCICIOS** asignados, tal como se indique en la meta respectiva.

Los recursos incluyen enlaces web —a páginas, videos, etc. —, ejemplos, las notas de clase y presentaciones con audio.

Las notas de clase y las presentaciones cubren los mismos temas. Las presentaciones son más descriptivas y sintéticas, las notas más detalladas y profundizan más en el tema. Se recomienda ver primero las presentaciones, y luego revisar las notas para reforzar, profundizar o aclarar.

Con una adecuada preparación del material debería poder realizar los ejercicios asignados. Estos ejercicios —más, eventualmente, algunos adicionales— se realizarán en clase.

Las clases empiezan aclarando dudas, sea sobre el tema o los ejercicios, y después se pasa a resolver estos últimos. Los estudiantes deciden cuál ejercicio se ofrecen a realizar voluntariamente. Sin embargo, estas participaciones en clase constituyen una nota del curso (ver más adelante en “Evaluación del curso” y en “Nota sobre participación en clase”).

En ocasiones se podrá solicitar a todos los estudiantes que entreguen como tarea algunos de los ejercicios asignados; la nota obtenida contará como participación en clase.

El medio de comunicación oficial con el profesor del curso es el correo Uniandes. También debe estar atento a los anuncios del curso.

BIBLIOGRAFÍA

- "Programación en ensamblador y arquitectura del procesador". Notas de Clase. Rafael Gómez. Universidad de los Andes.
- "Structured Computer Organization". Andrew S. Tanenbaum. Prentice Hall.
- "Organización y diseño de computadores - La interfaz hardware/software". David Patterson, John Hennessy.
- "Arquitectura de computadores - un enfoque cuantitativo" de los mismos autores. David Patterson, John Hennessy.
- "Organización y arquitectura de computadores". William Stallings. Prentice Hall.
- "Art of Computer Systems Performance Analysis Techniques For Experimental Design Measurements Simulation And Modeling". Raj Jain. Wiley Computer Publishing.

EVALUACIÓN DEL CURSO

- Parciales (2) 32,5% cada uno
- Trabajos prácticos 30%
- Participación en clase 5% (explicación en el anexo de participación en clase)

Nota final: Las notas definitivas del curso **NO** tendrán aproximación.

- **Tareas:** Sirven como realimentación; en ocasiones pueden ser calificadas, pero no se computan en la nota del curso a menos que sean asignadas como participación en clase. Pueden ser para realizar en clase o fuera de ella, teóricas o prácticas.
- **Preevaluaciones:** Antes del parcial, puede haber preevaluaciones. Estas pruebas evalúan algunos de los temas del parcial. Cuando se realice el parcial, en los temas preevaluados, puede elegir si responde el punto o si acepta su preevaluación. Si acepta su preevaluación, la nota obtenida se asigna al punto; si decide responder el punto, se promedia la nota obtenida en el punto con la de la preevaluación. Se hacen en el transcurso de la clase.
- **Parciales:** Hay dos. Uno en la semana 7 y el otro en la 16. Están compuestos de varios puntos (cada uno corresponde a un tema), algunos de los cuales pueden estar preevaluados. Se hacen en el transcurso de la clase.
- **Participación en clase:** A lo largo del semestre deberá hacer un cierto número de participaciones en clase; esta nota será el promedio de las participaciones realizadas. Pueden ser previstas o imprevistas, teóricas o prácticas, en clase o fuera de esta. El número de presentaciones, su naturaleza, ponderación y la fecha de realización serán indicadas por el profesor en clase (**VER NOTA ANEXA**).
- **Trabajos prácticos:** Son varias evaluaciones prácticas con valores entre 5% y 10%. Pueden ser realizados en clase o fuera de ella. El número de trabajos, su naturaleza, ponderación y la fecha serán indicadas por el profesor en clase.

DISPOSICIONES DEL CURSO

- Las diversas evaluaciones (exámenes, tareas, proyectos, etc; con nota o sin ella) se deben realizar individualmente a menos que el profesor indique lo contrario explícitamente. Cualquier incumplimiento de esta norma se considera fraude académico.
 - Las diversas evaluaciones (exámenes, tareas, proyectos, etc; con nota o sin ella) se deben entregar en la fecha que se indique al enunciarlas (se entregan, no se recogen). Los trabajos que no se entreguen, se califican con cero.
-

- Si se le presenta algún inconveniente para presentar o entregar una evaluación en la fecha indicada, debe avisar al profesor con anterioridad a la misma.
- Los trabajos en grupo son en grupo; es decir, todo el grupo responde solidariamente por el contenido de todo el trabajo, y lo elabora conjuntamente (no es trabajo en grupo repartirse puntos de un trabajo o trabajos diferentes).
- Para los trabajos en grupo, se puede solicitar una sustentación a cualquier miembro del grupo sobre cualquier parte del trabajo. El resultado de la sustentación afectará la nota de todos los miembros del grupo.
- En caso de que se realice algún reporte, recuerde que el plagio es una forma de fraude académico. Tenga en cuenta lo siguiente:
 - Exprese las ideas en sus propios términos; si no son originales suyas, referencie al autor.
 - Si transcribe información textualmente, póngala entre comillas, indique este hecho explícitamente, así como quién es el autor y de dónde se obtuvo la información.
 - Evite poner mucho texto, o textos muy largos, entre comillas (¡mucho texto entre comillas indica que no hubo mayor aporte suyo!). Exprese su comprensión del tema.
 - Incluya bibliografía (si es de Internet, URL, y, de ser posible, autor y/o corporación).

NOTA SOBRE PARTICIPACIÓN EN CLASE.

La nota de participación puede salir de diversas actividades: Intervenciones en clase (sean voluntarias o solicitadas) tales como solucionar ejercicios, tareas y quices, elaborar presentaciones (sincrónicas o asincrónicas), etc. y en general, cualquier actividad que sea designada por el profesor con este propósito.

Esta es una nota sobre 5.0, pero puede llegar a tener hasta 5 puntos adicionales de bonificación, con lo cual la nota puede llegar hasta 10/5. Es decir, puede llegar a tener un 5% adicional sobre la nota del curso.

En concreto, si su participación en clase se encuentra en la media del curso, obtendrá 5 en participación. Pero si su participación en clase excede la media, empezará a bonificar de la manera que se indica posteriormente. Por supuesto, si su participación está bajo la media, la nota será inferior a 5.

Mecánica de la participación:

Usaremos el sistema de puntos de participación. Consiste en que toda actividad de participación tiene asociados una cierta cantidad de puntos (de 1 a 5: 1 para participaciones simples, puntuales, cortas, y 5 para las más elaboradas o dispendiosas). Cada participación exitosa la da los respectivos puntos al estudiante.

Los estudiantes acumularán puntos a lo largo del semestre. Pero habrá dos cierres en el semestre (al 30% y al final) donde los puntos se convertirán en nota. Una vez convertidos en nota los puntos se eliminan y se recomienza con la acumulación. La nota definitiva de participación es el promedio de estas dos notas.

Cómputo de la nota:

Cuando se hace un cierre, se computa el puntaje promedio de todos los estudiantes (p_{med}) y se calcula la nota de cada uno ($Nota_i$) a partir de su puntaje (p_i), con la siguiente función:

$$Nota_i = 5 \cdot (p_i / p_{med})^k \quad \text{con } k = 0,736965594$$

Note que con esta función si usted está en el promedio de participación obtendrá una nota de 5.0, pero si está sobre el promedio obtendrá más de 5.0 (aunque la nota se acotará en 10; es decir, la bonificación no podrá ser superior a 5 puntos).

Tenga presente que, si su participación es menor al promedio, obtendrá una nota menor que 5.0, y cuanto menor sea su participación, tanto menos será la nota.

